

周三上午 3.4节
143

浙江大学 实验报告

31

课程名称: 普通化学实验(乙) 指导老师

成绩: 99

实验名称: 乙酸解离度及解离常数的测定 实验类型

同组学生姓名:

一、实验目的和要求(必填)

二、实验内容和原理(必填)

三、主要仪器设备(必填)

四、操作方法与实验步骤

五、实验数据记录和处理

六、实验结果与分析(必填)

七、讨论、心得

一、实验目的

- (1) 学习通过电位分析法测定溶液pH的原理。
- (2) 学习使用pH计, 掌握用标准缓冲液校准仪器的方法和意义。
- (3) 学习利用pH法测定弱酸解离常数和解离度的原理和方法。
- (4) 掌握移液管、容量瓶和滴定管的基本操作。

二、实验原理

1. 电位分析法原理: 通过测定待测物溶液在内的化学电池的电动势, 求得溶液待测组分活(浓)度。

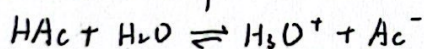
指示电极: 电极电位随待测离子活度变化。

pH玻璃电极是最常用的指示电极之一, 对溶液中的 H^+ 有响应, 用于测定pH。

参比电极: 提供电位参考, 电位稳定不变。(最常用: 饱和甘汞电极)

(pH计测量范围1~10, 小于1出现的误差: 酸差, 大于10出现的误差: 钠差)

2. 电离方程及计算公式



$$K_a^\ominus = \frac{[c(H^+)/c^\ominus] \cdot [c(Ac^-)/c^\ominus]}{c(HAc)/c^\ominus}$$

稀溶液, 离子浓度 $\approx$ 活度

$$HAc \text{ 解离度 } \alpha = \frac{c(H^+)}{c} \quad (HAc \text{ 起始浓度为 } c)$$

$$K_a^\ominus = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \quad (c(H^+) \approx c(Ac^-), c(HAc) = c - c(H^+))$$

对于一元弱酸及其钠盐 NaA 组成的缓冲溶液

$$pH = pK_a^\ominus + \lg \frac{c(A^-)}{c(HA)}$$

$$c(H^+) = c(HA) \text{ 时 } K_a^\ominus = pH$$



三. 主要仪器和试剂.

1. 实验仪器: pH计(梅勒托-托利多 FE28)、烧杯、滴定管(25ml) 移液管(10ml, 25ml) 容量瓶(50ml) 锥形瓶(150ml) 洗耳球.

2. 试剂: 乙酸溶液(0.1mol/L) 未知一元弱酸溶液(0.1mol/L) NaOH溶液(0.1mol/L). 酚酞指示剂. 去离子水.

四. 实验步骤

移取0.1mol/L 乙酸溶液 5.00ml, 10.00ml, 25.00ml 于3只 50ml 容量瓶中. $\longrightarrow$ 用水稀释至刻度 $\longrightarrow$ 摇匀 $\longrightarrow$ 依次取已配制溶液 40ml

于洁净干燥的 50ml 小烧杯中. 编号 1, 2, 3 $\longrightarrow$ 取未稀释乙酸溶液

40ml 于干燥洁净的 50ml 小烧杯中, 编号 4

优化: 先将小烧杯编号.
与相应浓度的溶液前后对应
放好. 更不易弄混

(缓冲液配制):

移取0.1mol/L 未知一元弱酸溶液 10.00ml 于洁净干燥的 50ml 小烧杯中, 编号 5. $\longrightarrow$ 加入 1~2 滴^{0.2%}酚酞指示剂 $\longrightarrow$ 0.1mol/L NaOH 溶液
滴定至终点(微红色, 30s 不退) $\longrightarrow$ 再准确移取该未知一元弱酸
溶液于上述溶液中 $\longrightarrow$ 搅拌均匀

(注: ① 滴定时边滴边用玻璃棒搅拌/摇晃)

② 目的: 使 $c(A^-) = c(HA)$ 进而使 $K_a^{\ominus} = c(H^+)$
用于未知浓度求 $K_a^{\ominus}$

(测定溶液 pH):

先后用 pH=4.00 和 pH=6.86 的^{缓冲}溶液校正 pH 计 $\longrightarrow$ 由稀到浓 (5, 1, 2, 3, 4)
测定上述溶液的 pH $\longrightarrow$ 记录室温与测得的 pH.



* 容量瓶的使用:

① 检漏. 加水至标线附近. 盖紧. 食指按住瓶塞. 倒立 2min.

转动瓶塞 180°. 倒立 2min

② 固体先溶后转移. 热溶液冷却至室温转移. 液体试剂可直接取用.

③ 将玻璃棒沿烧杯内壁缓慢向上提起. 向下伸入瓶内

④ 玻璃棒贴烧杯上移. 移离容量瓶. 放置时不得将玻璃棒靠在烧杯嘴.

⑤ 洗涤烧杯. 玻璃棒 3 次

⑥ 加水至近. 直立旋摇容量瓶. (不能盖瓶塞)

⑦ 倒转摇匀 10 次 (待气泡上升至顶部再下一次倒转)

* 移液管的使用

① 洗涤 3 次. 润洗 3 次. 去离子水润洗及标线. 手不碰管尖

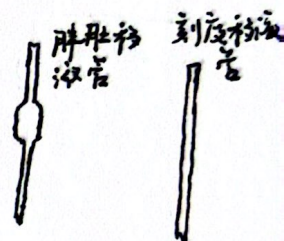
② 润洗前擦干管壁及管尖处的水.

③ 右手持移液管. 左手按压洗耳球上部.

④ 旋转移液管调液面

⑤ 放液时移液管竖直. 容器倾斜 45°. 最后等待 10~15s. 转动移液管 360°

⑥ 每次移液时都应在 0 刻度线开始放液.



* pH计的使用

① 预热 10~15 min

② 校准时按“校准”键. 待出现“1” (两点法校准电极)

③ 电极可用 pH 4.01 或 pH 7.00 的缓冲溶液进行短期保存.

* 滴定管的使用

① 使用前检查旋塞转动是否灵活. 密闭

(充满水. 擦干外壁. 尖端. 尖端内充满水. 直立放置 2min. 用吸水纸检测活塞. 尖端是否渗水. 旋塞旋转 180°. 再观察一次)

② 洗涤. 从下口放液

③ 装试剂于 0 刻度以上. 迅速折开旋塞排气. 若有气泡难以排出可上下一颠

④ 滴定液呈线状流下 X. (成串而不成线 V)

⑤ 滴定液直接从试剂瓶中倒入滴定管. 不可经烧杯.

⑥ 管尖不可靠瓶壁. 左手旋塞. 右手旋摇.



插入瓶口 1cm



五. 实验数据记录与处理

室温: 25.0 °C

编号	c_0	pH	$c(H^+)$	$c(Ac^-)$	$K_a^\ominus$	$\alpha/\%$
1	0.01002 mol/L	3.55	$10^{-3.55}$ mol/L	$10^{-3.55}$ mol/L	8.16×10^{-6}	2.81%
2	0.02004 mol/L	3.39	$10^{-3.39}$ mol/L	$10^{-3.39}$ mol/L	8.45×10^{-6}	2.03%
3	0.05008 mol/L	3.21	$10^{-3.21}$ mol/L	$10^{-3.21}$ mol/L	7.68×10^{-6}	1.23%
4	0.10028 mol/L	3.00	$10^{-3.00}$ mol/L	$10^{-3.00}$ mol/L	9.72×10^{-6}	0.998%
平均: $K_a^\ominus = 8.50 \times 10^{-6}$						
5	/	4.57	$10^{-4.57}$ mol/L	/	2.69×10^{-5}	/

注: 解离度 α 没有平均值。

六. 实验结果与分析

1. 解离度的计算: $\alpha = \frac{c(H^+)}{c_{\text{总}}}$

2. 解离常数的计算: ① 已知初始浓度: $K_a^\ominus = \frac{[c(H^+)/c^\ominus]^2}{c(HAc)/c^\ominus} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$

② 未知初始浓度: $pH = pK_a^\ominus + \frac{c(H^+)}{c(HA)}$
 $c(A^-) = c(HA)$ 时, $c(H^+) = K_a^\ominus$

3. HAc 的平均解离常数

平均 $K_a^\ominus = 8.50 \times 10^{-6}$

与理论值前此数?

(思考题 2. 已分析)

4. 实验误差分析

① 将移液管中的液体移入容量瓶时 难以避免地使液体接触瓶口刻度线上方。

② 加入去离子水时 引起误差。

③ 滴定时误将滴定管尖端靠锥形瓶内壁, 导致难以看清标准液滴下速度, 误使标准液成线状流下, 导致最后制成的缓冲液中 $c(A^-) \neq c(HA)$ 存在差距。

5. 心得与体会



① 若移入溶液时溶液接触到刻度线上方，！；加入去离子水时注意冲洗溶液接触到的地方

② 加入去离子水时使去离子水沿容量瓶壁流下可避免溅液，定容前等待一会儿使器壁上的水全部流下。

③ 进行实验前应深入思考各步骤目的，以达成实验又快又好的目的，如：

i) 转移已配置的 40ml 溶液于烧杯只是为取出样品检测
无需精确取 40ml

ii) 滴定管加入 NaOH 溶液只是为使 $c(HA) = c(A^-)$ ，无需记录滴定管初末液面刻度。

iii) 滴定结束后需测缓冲液 $c(H^+)$ ，因此不应像一般性滴定实验一样将玻璃棒上的残留液体冲入锥形瓶。

④ 实验前必须熟悉各仪器的使用注意事项。

装

订七. 思考题

1. 用 pH 计测定不同 HAc 溶液的 pH 时，为什么要按由稀到浓的顺序？

① 若先测量高浓度溶液 可能会影响 后续低浓度溶液的测量
其高电势

② 玻璃电极对溶液浓度响应灵敏，若由高到低，可能导致玻璃电极中的 H^+ 扩散至溶液中，影响测量准确性。

③ 即便存在少量残余溶液，也可减少其带来的误差。

2. 以下情况能否用近似公式 $K_a^0 = \frac{[c(H^+)]c^0}{c/c^0}$

(1). HAc 浓度极低。否 (H_2O 电离 H^+)

(2). 加入一定 NaAc(s) 否 (Ac^- 减少了 H^+ 的电离, $c(Ac^-) \neq c(H^+)$)

(3). 加入 NaCl(s) 是 (不影响浓度与电离)

3. (1). K_a^0 与 α 是否受酸浓度变化的影响？

① 对于强酸 无影响

② 对于弱酸, K_a^0 不受影响. 浓度越大, α 值越小。

(2). α 越大, 是否代表 $c(H^+)$ 越大？

否. $\alpha = \frac{c(H^+)}{c}$ α 不仅与 $c(H^+)$ 有关, 还与 这 酸的原始浓度有关。
若原始浓度很小, 即使 $c(H^+)$ 不大, 也可以得到较大的 α 。

线



4. 因为HAc溶解并未配置缓冲液, $c(\text{Ac}^-) \neq c(\text{HAc})$, 需通过公式 $K_a^\ominus = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha}$ 计算, 其中 $\alpha = \frac{c(\text{H}^+)}{c}$, c 即指HAc溶液的浓度. 因此若要获得 $K_a^\ominus$ 的准确值, 需精确测定HAc溶液浓度.

而对于未知酸HA, 已配置缓冲液, 使得 $c(\text{A}^-) = c(\text{HA})$, 则可通过 $K_a^\ominus = c(\text{H}^+)$ 得到 $K_a^\ominus$ 数值, 无需对初始浓度进行测量.

5. 有影响. 移液过程中溶液多取或少取均会导致实际的 c 与理论的 c 产生偏差, 进而导致算得的 $K_a^\ominus$ 不准确.

6. 不需要. 本实验使用滴定管加入NaOH溶液只是为了使得 $c(\text{A}^-) = c(\text{HA})$, 无需用到滴定剂用量数据.

装

订

线



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App